

1η Δείξη Αδείξεων Υπολογιστική Κρυπτογραφία

Λέμμα 4

$\mathbb{Z}_p^*$ με p πρώτο και g ένας γεννήτορας, p, g γνωστά.

1. $d \in \mathbb{Z}$, $d \mid (p-1)$. Ψάχνουμε $b \in \mathbb{Z}_p^*$: $\text{ord}(b) = d$.

~~Από το Θεμελιώδες Θεώρημα Κυκλικών Ομάδων, $\forall d \mid \text{ord}(G)$ όπου $\text{ord}(G)$ η τάξη της κυκλικής ομάδας G , περιέχει ακριβώς μια κυκλική υποομάδα τάξης d . Για τη $\mathbb{Z}_p^*$, που είναι κυκλική, εφαρμόζοντας το θεώρημα προκύπτει ότι το d περιέχει ακριβώς μια κυκλική υποομάδα τάξης d . Η υποομάδα αυτή, εφόσον είναι κυκλική, θα έχει γεννήτορα $g' : g'^d \equiv 1$~~

Εφόσον $\text{ord}(b) = d \Rightarrow b^d \equiv 1 \pmod{p}$. Επιπλέον, $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Αυτό σημαίνει ότι το $b = g^{\frac{p-1}{d}}$ θαύς

$g^{(\frac{p-1}{d}) \cdot d} \equiv g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Άρα, ψάχνουμε να βρούμε

το $g^{\frac{p-1}{d}}$, όπου εφόσον $d \mid (p-1)$, το $\frac{p-1}{d}$ θα είναι αμέγαλο και μπορεί να υπολογιστεί αποδοτικά d με τον αλγόριθμο του επαναλαμβανόμενου τετραγωνισμού σε $O(\log \frac{p-1}{d})$.

Εστω ότι το d δεν είναι ο μικρότερος αμέγαλος με $b^d \equiv 1 \pmod{p}$. Τότε $\exists k < d : b^k \equiv 1 \pmod{p}$ και

$$g^{\frac{k(p-1)}{d}} \equiv 1 \pmod{p} \stackrel{g \text{ γεν.}}{\Rightarrow} (p-1) \mid \frac{k(p-1)}{d} \Rightarrow k \cdot \frac{(p-1)}{d} = c(p-1)$$

$\Leftrightarrow k = cd \Rightarrow d \mid k$, δηλ $d < k$, το οποίο είναι άτοπο.

Επομένως το d είναι ο μικρότερος αμέγαλος με $b^d \equiv 1 \pmod{p}$.

2. Από το Θεμελιώδες Θεώρημα κυκλικών ομάδων προκύπτει ότι $\forall d | (p-1)$ υπάρχει αριθμός για κυκλική υποομάδα τάξης d . Εφόσον η υποομάδα αυτή είναι κυκλική, θα έχει γεννήτορα $g' \in \mathbb{Z}_p^* : g'^d \equiv 1 \pmod{p}$. Το πλήθος των γεννητόρων αυτών θα είναι $\phi(d)$, καθώς κάθε κυκλική ομάδα τάξης r περιέχει $\phi(r)$ γεννήτορες. Η ύπαρξη $\phi(d)$ γεννητόρων σημαίνει ότι υπάρχουν $\phi(d)$ στοιχεία στο $\mathbb{Z}_p^*$ με $\text{ord}(g') = d$.

3. Η κυκλική υποομάδα που παράγει ένα στοιχείο b με $\text{ord}(b) = d$ είναι η ομάδα που αποτελείται από τα στοιχεία $\{b, \dots, b^d \equiv 1 \pmod{p}\}$. Η ομάδα αυτή αποτελείται από d στοιχεία, δηλαδή έχει τάξη d , επομένως έχει $\phi(d)$ γεννήτορες, αφού μια κυκλική ομάδα τάξης r περιέχει $\phi(r)$ γεννήτορες.

4. Αν $d | (p-1)$, τότε από το Θεμελιώδες Θεώρημα των κυκλικών ομάδων, υπάρχει αριθμός για κυκλική υποομάδα τάξης d .

Αν $d \nmid (p-1)$, από Θεώρημα Lagrange έχουμε ότι η τάξη κάθε ~~κυκλικής~~ υποομάδας H μιας πεπερασμένης ομάδας G πρέπει να διαιρεί την τάξη της $|G|$. Επομένως, για να υπάρχει ^{κυκλική} υποομάδα τάξης d , πρέπει $d | |\mathbb{Z}_p^*| \Rightarrow d | (p-1)$. Δηλαδή, αν $d \nmid (p-1)$, δεν υπάρχει κυκλική υποομάδα τάξης d .

5. Η υποομάδα που παράγει το h τάξης d αποτελείται από τα στοιχεία $\{h, \dots, h^d \equiv 1 \pmod{p}\}$. Από το Θεώρημα Lagrange προκύπτει το πόρισμα ότι $\forall a \in G : a^{|G|} = e$. Επομένως, αρκεί να υψώσουμε το a^d και να ελέγξουμε αν είναι ισότιμο με το $1 \pmod{p}$. Ο αλγόριθμος αυτός εφασφαλίζει ότι το $a \in \{h, \dots, h^d\}$ καθώς αν $a^d \equiv 1 \pmod{p}$ τότε είτε $a = h$, είτε ισούται με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της υποομάδας, καθώς αν

υποθέτουμε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της υποομάδας στο d είναι το h^2 , έχουμε $(h^2)^d = (h^d)^2 \equiv 1^2 \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$. Επιπλέον, αποδεικνύεται $ad \equiv 1 \pmod{p}$ και $a \in \{h, \dots, h^d\}$. Αυτό ισχύει από το πόρισμα του θεωρήματος Langrange και του θεωρήματος θεωρήματος κυκλικών ομάδων. Η τάξη ενός στοιχείου μιας πεπερασμένης ομάδας διαιρεί την τάξη της ομάδας, το οποίο επαληθεύεται από την ισότητα $ad \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow \text{ord}(a) \mid d$. Έστω $\text{ord}(a) = k$. Εφόσον $k \mid d$, δηλαδή η κυκλική υποομάδα που παράγεται από το a (τάξης k) είναι υποομάδα της υποομάδας $H = \{h, \dots, h^d\}$, από Θ.Θ.Κ.Ο. ($k \mid d \Rightarrow k \mid (p-1)$) και είναι κανονική.

Η χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι $O(\log d)$, πρακτικά ως προς το μέγεθος της εισόδου $n = \log_2 d$, χρονοποιώντας τον αλγόριθμο επαναλαμβανόμενου τετραγωνισμού.

Λήμμα 5

$n = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$ θετικώς αμέριστος, $a \in \mathbb{Z}_n^* \Rightarrow a \in U(\mathbb{Z}_{p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}})$

Ζητείται νδο $a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, όπου $\lambda(n) = \text{lcm}(\phi(p_1^{e_1}), \dots, \phi(p_k^{e_k}))$ όπου $\lambda(n) = \text{lcm}(\phi(p_1^{e_1}), \dots, \phi(p_k^{e_k}))$.

Το θεώρημα του Euler λέει ότι $\forall a \in \mathbb{Z}, \gcd(a, m) = 1 \Rightarrow a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Εφαρμόζοντας το για κάθε έναν από τους πρώτους παράγοντες του n έχουμε:

~~$\gcd(a, p_i^{e_i}) = 1$, καθώς το $p_i^{e_i}$ περιέχει τους αριθμούς που είναι σχετικά πρώτοι με το $p_i^{e_i}$, άρα και με το n , εφόσον το $p_i^{e_i}$ είναι πρώτος παράγοντας του.~~

~~$\gcd(a, p_i^{e_i}) = 1$, καθώς το $p_i^{e_i}$ περιέχει τους αριθμούς που είναι σχετικά πρώτοι με το $p_i^{e_i}$, άρα και με το n , εφόσον το $p_i^{e_i}$ είναι πρώτος παράγοντας του.~~

Εφόσον $a \in U(\mathbb{Z}_{p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}})$, θα πρέπει $\gcd(a, n) = 1$,
 οπότε και $\gcd(a, p_i^{e_i}) = 1 \ \forall i \in \{1, \dots, k\}$. Επομένως
 $a^{\phi(p_i^{e_i})} \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}} \ \forall i \in \{1, \dots, k\}$.

Εφόσον $\lambda(n) = \text{lcm}(\phi(p_1^{e_1}), \dots, \phi(p_k^{e_k}))$, υάθε $\phi(p_i^{e_i})$
 είναι πολλαπλό του $\lambda(n) \Rightarrow \phi(p_i^{e_i}) = c \cdot \lambda(n)$. Οπότε
 $a^{\lambda(n)} \equiv (a^{\phi(p_i^{e_i})})^c \equiv (a^{\phi(p_i^{e_i})})^c \equiv 1^c \pmod{p_i^{e_i}} = 1 \pmod{p_i^{e_i}}$
 $\forall i \in \{1, \dots, k\}$. Χρησιμοποιώντας το CRT, εφόσον

$a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}} \ \forall i \in \{1, \dots, k\}$ και $\gcd(p_i^{e_i}, p_j^{e_j}) = 1$
 για $i \neq j$, όλα τα $p_i^{e_i} \mid a^{\lambda(n)} - 1$, επομένως και
 το γινόμενο τους, $p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} = n \mid a^{\lambda(n)} - 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι γενίκευση του θεωρήματος
 του Euler για τους αυθαίρετους λόγους. Το $\lambda(n) =$
 $= \text{lcm}(\phi(p_1^{e_1}), \dots, \phi(p_k^{e_k}))$ διαιρεί το $\phi(n) = \phi(p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k})$
~~εφόσον ο $\phi(n)$ είναι πολλαπλό του $\lambda(n)$~~ Εφόσον διαιρεί το $\phi(n)/2$
 (ιδιότητα της ομάδας $U(\mathbb{Z}_{p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}})$). Επομένως, το
 $\lambda(n)$ είναι η μικρότερη δύναμη για την οποία
 $a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ από την $\phi(n)$, καθιστώντας το
 παραπάνω αποτέλεσμα ισχυρότερο θεώρημα από το
 θεώρημα του Euler. Επιπλέον, το θεώρημα του Euler
 προκύπτει από το παραπάνω αποτέλεσμα και συγκεκρι-
 μένα ταυτίζεται για $\mathbb{Z}^*$ κυκλικές ομάδες, ενώ για
 μη κυκλικές ομάδες, αντικαθιστώντας το $\lambda(n)$ με
 το πολλαπλό του που ισούται με το $\phi(n)$ (εφόσον
 $\lambda(n) \mid \phi(n)$), παίρνουμε το θεώρημα του Euler.

Οι αριθμοί Carmichael είναι σύνθετοι για τους οποίους
 δεν υπάρχει λείψανος Fermat, δηλαδή $\forall a \in \mathbb{Z}_n^*$
 με $\gcd(a, n) = 1$, $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Έστω ότι ο n είναι αριθμός Carmichael και έχει 1 μόνο πρώτο διαιρέτη. Τότε θα ήταν πρώτος, κάτι που είναι άτοπο, εφόσον ο n είναι σύνθετος.

Έστω τώρα ότι έχει 2 πρώτους διαιρέτες $\Rightarrow n = pq$ και έστω $p < q$

~~Από τις ιδιότητες της ομάδας $U(\mathbb{Z}_{pq})$ έχουμε ότι $\text{lcm}(p-1, q-1) \mid (p-1)(q-1)$~~

Η συνάρτηση Carmichael $\lambda(n) = \text{lcm}(p-1, q-1)$ είναι η μέγιστη τάξη των στοιχείων της ομάδας $U(\mathbb{Z}_{pq})$. Επομένως, οποιαδήποτε άδην δύναμη παράγει το μοναδιαίο στοιχείο (1) είναι πολ/σιο αυτής. Από τον ορισμό των αριθμών Carmichael έχουμε $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, επομένως $n-1 = \lambda(n)$ και $\lambda(n) \mid (n-1) \Leftrightarrow \text{lcm}(p-1, q-1) \mid (pq-1) \Rightarrow (p-1) \mid (pq-1) \wedge (q-1) \mid (pq-1)$

$$\bullet \quad pq-1 = pq - p + p - 1 = p(q-1) + (p-1)$$

$$\bullet \quad pq-1 = pq - q + q - 1 = q(p-1) + (q-1)$$

$$\bullet \quad (p-1) \mid p(q-1) + (p-1) \Leftrightarrow (p-1) \mid p(q-1) \stackrel{\text{gcd}(p, p-1)=1}{\Leftrightarrow} (p-1) \mid (q-1)$$

$$\bullet \quad (q-1) \mid q(p-1) + (q-1) \Leftrightarrow (q-1) \mid q(p-1) \stackrel{\text{gcd}(q, q-1)=1}{\Leftrightarrow} (q-1) \mid (p-1)$$

Από τις δύο παραπάνω σχέσεις πρέπει να ισχύει ότι

$p-1 = q-1 \Rightarrow p = q$, το οποίο είναι άτοπο, εφόσον υποθέσαμε 2 διαφορετικούς πρώτους διαιρέτες.

Επομένως, κάθε αριθμός Carmichael έχει τουλάχιστον 3 πρώτους διαιρέτες.

Αναφορικά με το αν οι αριθμοί Carmichael είναι square-free, έστω ότι δεν είναι, δηλαδή $\exists$ πρώτος $p : p^2 | n$. Στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε ισοτιμία mod n είναι ίδια με την ισοτιμία mod p^2 .

$p^2 | n \Rightarrow n = cp^2$ και $\gcd(c, p) = 1$. Αν $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow n | (a-b) \Rightarrow cp^2 | (a-b) \Rightarrow c | (a-b) \wedge p^2 | (a-b) \Rightarrow a \equiv b \pmod{p^2}$.

Από τον ορισμό των αριθμών Carmichael έχουμε ότι $\forall a \in \mathbb{Z}_n$ με $\gcd(a, n) = 1$, $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

(mod p^2) και $\gcd(a, n) = 1$
Εξετάσουμε τον αριθμό $a \equiv p+1$. Ο $p+1$ θα είναι σίγουρα άρτιος, καθώς ο μεγαλύτερος πρώτος παράγοντας του μεγαλύτερου αριθμού Carmichael είναι ο 3 (561 = 3 · 11 · 17)

~~$\gcd(1+p, n) = 1$. Έστω ότι $\gcd(p+1, n) = d > 1$. Τότε $d | (1+p) \wedge d | n$~~

Έστω $n = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$, με $p_1 = p$ και $e_1 \geq 2$. Έχουμε ότι

- $a \equiv p+1 \pmod{p^2}$
- $a \equiv 1 \pmod{p_i} \quad \forall i \in \{2, \dots, k\}$
- $\gcd(p_i, p_j) = 1$ για $i \neq j$

Επομένως από το CRT $\exists$ a που να ικανοποιεί τις παραπάνω συνθήκες. Από τις συνθήκες $a \equiv 1 \pmod{p_i} \quad \forall i \in \{2, \dots, k\}$ έχουμε ότι $p_i | (a-1)$, άρα $p_i | a$, εφόσον αν $p_i | a$ τότε $p_i | (a-1) \wedge p_i | a \Rightarrow p_i | (a - (a-1)) \Rightarrow p_i | 1$ άτοπο, καθώς $p_i > 1$, εφόσον p_i πρώτος. Άρα $\gcd(a, p_i) = 1 \quad \forall i \in \{2, \dots, k\}$. Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους με πριν, έχουμε ότι ισοτιμία mod p^2 είναι ίδια με την ισοτιμία mod $p \Rightarrow a \equiv 1+p \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p} + p \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$. Επομένως, $\gcd(a, p) = 1$ και ο a είναι σχετικά πρώτος με όλους τους πρώτους παράγοντες του n , επομένως $\gcd(a, n) = 1$.

$$a \equiv (1+p) \pmod{p^2} \Rightarrow a^k \equiv (1+p)^k \pmod{p^2}.$$

$$(1+p)^k = 1 + kp + \binom{k}{2} p^2 + \dots \equiv 1 + kp \pmod{p^2}$$

$$a^k \equiv 1 \pmod{p^2} \Leftrightarrow kp \equiv 0 \pmod{p^2} \Rightarrow p^2 \mid kp \Rightarrow p \mid k.$$

Η τάξη του $a \pmod{p^2}$ είναι η μικρότερη δύναμη για την οποία $a^k \equiv 1 \pmod{p^2}$, δηλαδή $k=p$, εφόσον $p \mid k$.

Εφόσον $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ και $\text{ord}(a) = p$, θα πρέπει $\text{ord}(a) \mid (n-1) \Rightarrow p \mid (n-1)$. Όπως $p^2 \mid n \Rightarrow p \mid n$. Αυτό σημαίνει ότι $p \mid n$ και $p \mid (n-1) \Rightarrow p \mid (n - (n-1)) \Rightarrow p \mid 1$, το οποίο είναι ΑΤΟΠΟ, καθώς $p \geq 2$ ($p \geq 3$ για αριθμούς Carmichael).

Επομένως οι αριθμοί Carmichael είναι square-free.

Άσκηση 2

Ο χώρος κλειδιών του one-time pad είναι ο $K = \{0, 1\}^n$, με $|K| = 2^n$. Ο χώρος των μηνυμάτων είναι επίσης ο $M = \{0, 1\}^n$, με $|M| = 2^n$. Ο τροποποιημένος αλγόριθμος παραγωγής κλειδιών του one-time pad έχει χώρο κλειδιών τον $K' = \{0, 1\}^n \setminus \{0^n\}$, με $|K'| = 2^n - 1$. Γνωρίζουμε ότι αναγκαία συνθήκη για τέλεια μυστικότητα είναι η $|M| \leq |C| \leq |K|$. Η συνθήκη αυτή παραβιάζεται καθώς $|K'| = 2^n - 1 < 2^n = |M|$. Η παραβίαση της συνθήκης αυτής σημαίνει ότι, εφόσον η αντιστοιχία κειμένου και κρυπτοκειμένου είναι 1-1 για δεδομένο κλειδί k , $\exists$ κρυπτοκείμενο c (και συμμετρίκτα αυτό για το οποίο $c=m$), το οποίο δε πρόκειται να εμφανιστεί ποτέ. Το γεγονός αυτό μειώνει την αβεβαιότητα του επιτεθέμενου, καταρρίπτοντας την τέλεια μυστικότητα.

Επομένως το τροποποιημένο one-time pad δεν είναι τέλεια ασφαλές.

Aounon 3

Πολυπλασιαστική ευδοκία του one-time pad: $Enc(k, m) = (k \cdot m) \pmod{p}$, όπου k το κλειδί, m το plaintext και $m, k \in \mathbb{Z}_p^*$, δηλαδή $\gcd(m, p) = \gcd(k, p) = 1$.

2. Η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης είναι η αντίστροφη:

$$\text{Dec}(y) = (K^{-1} \cdot y) \pmod{p}, \text{ or } y = \text{Enc}(K, m) = (K \cdot m) \pmod{p}$$

Ο αντιστροφος k^{-1} υπάρχει, εφόσον $k \in \mathbb{Z}_p^*$, δηλαδή $\gcd(k, p) = 1$.

2. Θα αποδείξεις ότι $\text{Dec}(y) = m \quad \forall m, k \in \mathbb{Z}_p^*$.

$$\begin{aligned} \text{Dec}(y) &= (K^{-1} \cdot y) \pmod{p} = (K^{-1} \cdot (K \cdot m) \pmod{p}) \pmod{p} \equiv \\ &\equiv (K^{-1} \cdot K \pmod{p}) \cdot m \pmod{p} \equiv m \pmod{p} = m \end{aligned}$$

Η τελευταία ισότητα ισχύει διότι $m \in \mathbb{Z}_p^*$, επομένως $m < p$, με αποτέλεσμα η πράξη $\text{mod } p$ να αφήνει το m αναλλοίωτο.

Επίσης $\text{Dec}(y) = m \quad \forall m, k \in \mathbb{Z}_p^*$.

3. Για να αποδείξουμε ότι το συγκεκριμένο πολυπλοκαστικό one-time pad είναι τέλεια ασφαλές, θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα της τέλειας μυστικότητας όταν $|M| = |C| = |K|$.

Καταρχήν, $m, k \in \mathbb{Z}_p^*$ επομένως $|M| = |K|$. Επιπλέον, $\bullet$
 $\forall c \in C$ ισχύει ότι $c \in \mathbb{Z}_p^*$, ~~έστω ότι $\gcd(k \cdot m, p) = d > 1$~~
 διότι ~~εφόσον~~ $\gcd(m, p) = \gcd(k, p) = 1$, το p δεν ~~δια~~
~~δια~~ διαιρεί κανένα από τα k, m , οπότε ~~ο~~ $c \in C$ το
 γινόμενο τους (εφόσον p πρώτος έχει διαιρέτες μόνο τα $1, p$),
 δηλαδή $\gcd(k \cdot m, p) = 1$ και $c = k \cdot m \in \mathbb{Z}_p^*$. Οπότε

Ισχύει ότι $|M| = |C| = |K| = p-1$.

Εφόσον το κρυπτοσύστημα αυτό είναι ευδοχή του one-time pad, θεωρούμε ότι το κάθε κλειδί $K \in \mathbb{Z}_p^*$ επιλέγεται με ίση πιθανότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα και χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Αφού όλα τα κλειδιά είναι $p-1$ και όλα επιλέγονται ομοιόμορφα, κάθε ένα από αυτά επιλέγεται με την ίδια πιθανότητα, δηλαδή $\frac{1}{p-1} = \frac{1}{|K|}$, δηλαδή η δεύτερη συνθήκη ικανοποιείται.

Θα αποδείξουμε ότι $\forall m \in M$ και $\forall c \in C \exists$ μοναδικό $K \in K$: $Enc_K(m) = c$. Για το κλειδί K ισχύει: $c \equiv K \cdot m \pmod{p}$
 $\Rightarrow c \cdot m^{-1} \equiv K \cdot m \cdot m^{-1} \pmod{p} \equiv K \pmod{p} \Rightarrow K \equiv c m^{-1} \pmod{p}$
~~και μοναδικό.~~ Ο αντιστροφός του m υπάρχει και $\in \mathbb{Z}_p^*$, εφόσον $m \in \mathbb{Z}_p^*$ και η ιδιότητα μετατρέπεται σε $K \equiv c m^{-1} \pmod{p}$. Από την ευρώνηση έχουμε ότι $K \in \mathbb{Z}_p^*$, επομένως το κλειδί K υπάρχει. Επιπλέον, είναι μοναδικό, αφού το m^{-1} είναι μοναδικό στην αριθμητική $\pmod{p}$. (κάθε αριθμός στο $\mathbb{Z}_p^*$ έχει μοναδικό αντιστρόφιο $\pmod{p}$). Επομένως $\forall m \in M$ και $\forall c \in C \exists$ μοναδικό $K \in K$: $Enc_K(m) = c$ και η πρώτη συνθήκη ικανοποιείται.

Αρα, αυτό το πολλαπλασιαστικό one-time pad είναι τέλεια ασφαλές.

Άσκηση 6 * τετραγωνικό υπόλοιπο

Έχουμε p, q, n όπως στη γεννήτρια Blum-Blum-Shub, δηλαδή p, q πρώτοι με $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$, $n = p \cdot q$. Θέλουμε να δείξουμε ότι κάθε $a \in \mathbb{Z}_n^*$ έχει ακριβώς 4 ρίζες n οποία είναι και αυτή τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{n}$.

Εστω $a \in \mathbb{Z}_n^*$: $x^2 \equiv a \pmod{n}$. Εφόσον $n = p \cdot q$ και p, q πρώτοι, από το CRT προκύπτει ότι αναγκαστικά $x^2 \equiv a \pmod{p} \wedge x^2 \equiv a \pmod{q}$. $x^2 \equiv a \pmod{n} \Rightarrow$

$$n|(x^2-a) \stackrel{p|n}{\Rightarrow} p|(x^2-a) \quad \wedge \quad q|(x^2-a) \Rightarrow \\ \Rightarrow x^2 \equiv a \pmod{p} \quad \wedge \quad x^2 \equiv a \pmod{q}.$$

Εφόσον p, q πρώτοι, οι παραπάνω δύο ιστιπίες θα έχουν η μιάτε μία είτε 0 είτε 2 λύσεις στο $\mathbb{Z}_p^*$ και στο $\mathbb{Z}_q^*$ αντίστοιχα. Εξετάζουμε την περίπτωση του p . Εφόσον $p \equiv 3 \pmod{4}$, θα ισχύει $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$, δηλαδή το -1 είναι τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{p}$. Επιπλέον, αφού το a είναι τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{p}$ η ιστιρία θα έχει λύση, άρα θα έχει 2 λύσεις. Έστω $x, -x$ οι δύο αυτές λύσεις (ρίζες). Από αυτές, αυριθώς μία είναι τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{p}$. Αυτό προωήπει συχυμινοντας τα σύμβολα Legendre τους.

$$\left(\frac{-x}{p}\right) = \left(\frac{-1 \cdot x}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{x}{p}\right) = -1 \cdot \left(\frac{x}{p}\right) = -\left(\frac{x}{p}\right)$$

Τα σύμβολα αυτά δε μπορούν να είναι μηδέν, μαθώς αυτό θα σήμανε ότι $p|x$ και τότε $x^2 \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow a \equiv 0 \pmod{p}$ το οποίο είναι άτοπο, μαθώς $a \in \mathbb{Z}_p^*$. Επικένως, αφού είναι αντίθετα, το ένα θα έχει τιμή 1 και το άλλο -1 , μαθισώντας τη μία ρίζα τετραγωνικό υπόλοιπο και την άλλη τετραγωνικό μη υπόλοιπο αντίστοιχα. Εντελως ανάλογα προωήπει ότι ^{αυριθώς} μία από τις δύο ρίζες της ιστιρίας $\pmod{q}$ είναι τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{q}$.

Εξετάζουμε τώρα την ιστιρία $\pmod{n}$. Η ιστιρία αυτή, εφόσον p, q πρώτοι θα έχει είτε 0 είτε 4 λύσεις στο $\mathbb{Z}_n^*$. Εφόσον το a είναι τετραγωνικό υπόλοιπο στο $\mathbb{Z}_n^*$, η ιστιρία θα έχει λύση, άρα θα έχει 4 λύσεις. Οι λύσεις αυτές προωήπουν μέσω του CRT ως συνδυασμός των λύσεων των ιστιριών στο $\mathbb{Z}_p^*$ και στο $\mathbb{Z}_q^*$. Εξ' αυτών μόνο μία ρίζα θα είναι επιπλέον και τετραγωνικό υπόλοιπο $\pmod{n}$, και συχυμινμένα αυτή που προωήπει από το συνδυασμό των ριζών $\pmod{p} : \left(\frac{x_p}{p}\right) = 1 \quad \wedge \quad \pmod{q} : \left(\frac{x_q}{q}\right) = 1$.

* Για τρεις υπόλοιπες 3 ρίζες, τουλάχιστον ένας εκ των όρων θα είναι -1 (τετραγωνικό μη υπόλοιπο), οπότε το σύμβολο Jacobi θα πάρει την τιμή -1 .

Αυτό προκύπτει υπολογίζοντας το σύμβολο Jacobi για το n . Έστω y μία από τις 4 ρίζες.

$$\left(\frac{y}{n}\right) = \left(\frac{y}{p}\right)\left(\frac{y}{q}\right) = 1 \text{ ανν } \left(\frac{y}{p}\right) = -1 \wedge \left(\frac{y}{q}\right) = -1. *$$

Επομένως, κάθε τετραγωνικό υπόλοιπο $a \in \mathbb{Z}_n^*$ έχει ακριβώς μία ρίζα που είναι επίσης τετραγωνικό υπόλοιπο mod n .

Η γεννήτρια Blum-Blum-Shub επιλέγει ένα so σχετιωμένο πρώτο με το n , το οποίο είναι και τετραγωνικό υπόλοιπο mod n . Οι ακολουθίες τετραγώνων που παράγονται από τη γεννήτρια είναι της μορφής $s_{i+1} \equiv s_i^2 \pmod{n}$. Όπως αποδείξαμε παραπάνω, κάθε s_{i+1} έχει μοναδική ρίζα s_i η οποία είναι και αυτή τετραγωνικό υπόλοιπο mod n , το οποίο σημαίνει ότι η συνάρτηση που παράγει τις ακολουθίες τετραγώνων είναι $1-1$ και επί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση της παραγωγής ακολουθιών τετραγώνων. Για τις δύο αυτές συναρτήσεις ισχύουν τα εξής: Η πρώτη είναι ευκολή (κρυπτογράφηση), καθώς απλά τετραγωνίζουμε mod n . Η δεύτερη όμως (αποκρυπτογράφηση) είναι δύσκολη, καθώς το πρόβλημα εύρεσης τετραγωνικών ριζών mod n με άγνωστη παραγοντοποίηση του n είναι δυσεπίλυτο. Οι παραπάνω ιδιότητες καθιστούν τη γεννήτρια Blum-Blum-Shub κρυπτογραφικά (υπολογιστικά) ασφαλής.

Άσκηση 7

Η κατασκευή $F: \{0,1\}^n \times \{0,1\}^{t(n)} \rightarrow \{0,1\}^n$ από $G: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{n/2^{t(n)}}$ γίνεται ως εξής: Έστω $G(K)$ η έξοδος που παράγει η γεννήτρια G με κλειδί K , μήκους $n/2^{t(n)}$. Μπορούμε τη συμβολοσειρά αυτή να την χωρίσουμε σε $2^{t(n)}$ συμβολοσειρές μήκους n , τις οποίες χρησιμοποιούμε ως γραφές για να φτιάξουμε ένα look-up table. Ος είσοδο της $F_K(i)$ δίνουμε την i -οστή γραφή, η οποία

Θα έχει μήκος n . Θα δείξουμε ότι η κατασκευή αυτή είναι ψευδοτυχαία συνάρτηση αν η G είναι ψευδοτυχαία γεννήτρια.

Έστω D ένας πιθανοτικός πολυωνυμικού χρόνου διαχωριστής, $O = F_k()$ ένα μαντείο στο οποίο λαμβάνει πρόσβαση ο D , με $k \leftarrow \{0,1\}^n$, το οποίο επιλέγεται ομοιόμορφα και $O' = f()$ ένα δεύτερο μαντείο, στο οποίο λαμβάνει πρόσβαση ο D , όπου $f \in \text{Func}_n$ μια πραγματικά τυχαία συνάρτηση. Ορίζουμε ως $\Pr[D^O(1^n) = 1] = \Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n}[D^{F_k}() = 1]$ την πιθανότητα ο διαχωριστής να αναγνωρίσει ότι η είσοδος μήκους n προήλθε από το μαντείο της $F_k()$ και $\Pr[D^{O'}(1^n) = 1] = \Pr_{f \leftarrow \text{Func}_n}[D^{f()}(1^n) = 1]$ την πιθανότητα ο διαχωριστής να αναγνωρίσει ότι η είσοδος μήκους n προήλθε από το μαντείο της $f()$.

Εφόσον η G είναι ψευδοτυχαία γεννήτρια, για τον ίδιο διαχωριστή D θα ισχύει

$$|\Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n}[D(G(k)) = 1] - \Pr_{r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}}[D(r) = 1]| \leq \text{negl}(n)$$

όπου η $1/n$ πιθανότητα αντιστοιχεί στην πιθανότητα ο D να αναγνωρίσει ότι η είσοδος μήκους $n \cdot 2^{t(n)}$ δόθηκε από την ψευδοτυχαία γεννήτρια $G(k)$ με κλειδί k που επιλέγεται τυχαία και η $2/n$ πιθανότητα αντιστοιχεί στην πιθανότητα ο D να αναγνωρίσει ότι η είσοδος μήκους $n \cdot 2^{t(n)}$ είναι μια πραγματικά τυχαία συμβολοσειρά μήκους $n \cdot 2^{t(n)}$.

Ορίζουμε μια συνάρτηση $f_r(i)$, η οποία λαμβάνει ως είσοδο μια τυχαία συμβολοσειρά $r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}$, τη χωρίζει σε $2^{t(n)}$ συμβολοσειρές μήκους n και επιστρέφει ως έξοδο την i -οστή συμβολοσειρά μήκους n . Παρατηρούμε ότι αν η συμβολοσειρά $r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}$ είναι όντως τυχαία, η συνάρτηση $f_r(i)$ είναι μια πραγματικά τυχαία συνάρτηση $f \in \text{Func}_n$ και θα ισχύει $\Pr_{f_r \leftarrow \text{Func}_n}[D^{f_r(i)}(1^n) = 1] = \Pr_{f \leftarrow \text{Func}_n}[D^{f(i)}(1^n) = 1]$.

Έστω D' ένας ~~παραδοσιακός~~ πιθανοτικός πολυωνυμικός χρόνος διαχωριστής, ο οποίος λειτουργεί ως εξής: Έχει πρόσβαση στα λαντσία, τα οποία επιστρέφουν εφόδους το 2^n της ψευδοτυχαίας γεννήτριας $G(k)$, και το 2^n της τυχαίας επιλογής του $r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}$. Παιρνει τις εφόδους αυτές, μήκους $n \cdot 2^{t(n)}$, τις χωρίζει σε $2^{t(n)}$ συμβολοσειρές μήκους n και στη συνέχεια προσκοιώνει τω διαχωριστή D . Συμμεταφύνα, παίρνει την εισόδο που λαμβάνει και ο D από τα λαντσία, τη μετατρέπει από δυαδική σε δεκαδική μορφή και επιλέγει από τις $2^{t(n)}$ συμβολοσειρές μήκους n την i -οστή, όπου το i είναι η προαναφερθείσα δεκαδική αναπαράσταση. Έτσι, η πιθανότητα ο D' να αναγνωρίσει ότι η εισόδος προήλθε από το λαντσία $\bullet$ της $G(k)$, όπου το k επιλέγεται τυχαία, θα είναι

$$\Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n} [D'(G(k)) = 1] = \Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n} [D^{f_k(c)}(1^n) = 1]$$

Επιπλέον, η πιθανότητα ο D' να αναγνωρίσει ότι η εισόδος προήλθε από το λαντσία της τυχαίας επιλογής του ~~παραδοσιακού~~ $r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}$ θα είναι

$$\begin{aligned} \Pr_{r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}} [D'(r) = 1] &= \Pr_{\substack{r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}} \\ f_r \leftarrow \text{Func}_n}} [D^{f_r(c)}(1^n) = 1] \\ &= \Pr_{f \leftarrow \text{Func}_n} [D^{f(c)}(1^n) = 1] \end{aligned}$$

Εφόσον η G είναι ψευδοτυχαία, θα ισχύει ότι

$$\begin{aligned} &|\Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n} [D'(G(k)) = 1] - \Pr_{r \leftarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}} [D'(r) = 1]| \leq \text{negl}(n) \\ \Rightarrow &|\Pr_{k \leftarrow \{0,1\}^n} [D^{f_k(c)}(1^n) = 1] - \Pr_{f \leftarrow \text{Func}_n} [D^{f(c)}(1^n) = 1]| \leq \text{negl}(n) \end{aligned}$$

που είναι ο ορισμός της ψευδοτυχαίας συνάρτησης.

Επομένως η κατασκευή $F: \{0,1\}^n \times \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}} \rightarrow \{0,1\}^n$ από $G: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{n \cdot 2^{t(n)}}$ είναι ψευδοτυχαία συνάρτηση αν η G είναι ψευδοτυχαία γεννήτρια.

Άσκηση 8

$F: \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ ψευδοτυχαία συνάρτηση

1. $F_1(k,x) = F(k,x) \oplus x$

Έστω ότι υπάρχει πιθανιστικός πολυωνυμικού χρόνου διαχωριστής D , ο οποίος μπορεί να διαχωρίσει την έξοδο της $F_1()$ από την έξοδο μιας πραγματικά τυχαίας συνάρτησης $f \in \text{Func}_n$. Αυτός θα πρέπει να λειτουργεί ως εξής: Θα προσομοιώνει έναν άλλο διαχωριστή D' , ο οποίος παίρνει εξόδους από το λαντείο της $F_k()$ και από το λαντείο της $f \leftarrow \text{Func}_n$. Θα παίρνει την έξοδο από τον D' και την έξοδο από το λαντείο της $r \leftarrow \{0,1\}^n$, όπου το r είναι τυχαία επιλεγμένη συμβολοσειρά μήκους n . Θα υπολογίζει το XOR των δύο αυτών εξόδων και θα συμπίπτει την έξοδο με αυτή που προκύπτει από το λαντείο $f \leftarrow \text{Func}_n$, όπου το f είναι μια πραγματικά τυχαία συνάρτηση.

Εφόσον η F είναι ψευδοτυχαία συνάρτηση, η έξοδος που θα παράγεται από το λαντείο της $F_k()$ θα είναι τόσο τυχαία ώστε να μη μπορεί ο διαχωριστής D' να την ξεχωρίσει από αυτήν του λαντείου $f()$, $f \leftarrow \text{Func}_n$. Επιπλέον, αφού το x προκύπτει από το λαντείο της $r \leftarrow \{0,1\}^n$ θα είναι πραγματικά τυχαίο, και εφόσον η έξοδος του D' είναι ψευδοτυχαία, όπως προανέφερα, το XOR των δύο αυτών εξόδων θα είναι και αυτό ψευδοτυχαίο. Δηλαδή, ο διαχωριστής D δε θα μπορεί να διαχωρίσει την έξοδο της $F_1()$ από την έξοδο της $f \in \text{Func}_n$ και η συνάρτηση $F_1(k,x)$ είναι ψευδοτυχαία.

$$2. F_2(k, x) = F(F(k, 0^n), x)$$

Εστω ότι υπάρχει πιθανοστικός πολυωνυμικός χρόνου διαχωριστής D , ο οποίος μπορεί να διαχωρίσει την έξοδο της $F_2()$ από την έξοδο μιας πραγματικά τυχαίας συνάρτησης $f \in \text{Func}_n$. Η λειτουργία του θα ήταν η ακόλουθη: Θα προσομοίωνε έναν άλλο διαχωριστή D' , ο οποίος λαμβάνει εισόδους από το μαντέιο της $F_k()$ και της $f \in \text{Func}_n$. Την έξοδο του D' χρησιμοποιεί ως κλειδί για να πάρει είσοδο από το μαντέιο $F_{k'}()$, όπου $k' = F(k, 0^n)$, καθώς και από το μαντέιο της $f \in \text{Func}_n$.

Δεδομένου ότι η F είναι ψευδοτυχαία συνάρτηση, το k είναι τυχαίο, επομένως η έξοδος F_k με είσοδο 0^n είναι υπολογιστικά αδιάκριτη από την έξοδο f με είσοδο 0^n , επομένως ο διαχωριστής D' δε θα μπορέσει να τις διαχωρίσει, και το κλειδί k' θα είναι και αυτό ψευδοτυχαίο. Έτσι, η F_2 είναι η F με ψευδοτυχαίο κλειδί k' , οπότε ο διαχωριστής D' δε θα μπορέσει να διαχωρίσει την έξοδο της F_2 από την έξοδο της $f \in \text{Func}_n$ και η συνάρτηση $F_2(k, x)$ είναι ψευδοτυχαία.

$$3. F_3(k, x) = F(F(k, 0^n), x) \parallel F(k, x)$$

Εστω ο ακόλουθος πιθανοστικός πολυωνυμικός χρόνου διαχωριστής D , ο οποίος λειτουργεί ως εξής: Πρωτάει το μαντέιο της F_3 και της $f \in \text{Func}_n$ στην έξοδο για ~~την~~ την είσοδο $x = 0^n$. Παιρνεί την έξοδο μετέθως $2n$, θέτει k' τα n τελευταία bits της και ~~παίρνει~~ υπολογίζει την έξοδο της $F(k', 0^n)$. Αυτό μπορεί να το κάνει με τη θεωρία ότι το μόνο που δε γνωρίζεται ένας επιτιθέμενος είναι το κλειδί k , επομένως έχει πρόσβαση στον αλγόριθμο υλοποίησης της F με διαδοχικά κλειδιά. Στη συνέχεια, συγχωρίζει την έξοδο της $F(k', 0^n)$ με τα πρώτα n bits της εξόδου του μαντείου, και αν ταυτίζονται, επιστρέφει ότι η

συνάρτηση είναι η F_3 , αλλιώς ότι η συνάρτηση είναι η $f \in \text{Func}_n$.

Ο διαχωριστής D θα επιλέξει τη συνάρτηση F_3 με πιθανότητα $1 - 1/2^n$ (η πιθανότητα $1/2^n$ είναι η πιθανότητα η τυχαία συνάρτηση f να περάσει το τεστ για την ισότητα των εξόδων $F(k', 0^n)$ και των πρώτων n bits της αρχικής εξόδου) και τη συνάρτηση $f \in \text{Func}_n$ με πιθανότητα $1/2^n$. Δηλαδή, θα διαχωρίσει τη συνάρτηση F_3 από μια πραγματικά τυχαία με μη αμελητέα πιθανότητα, οπότε η F_3 δεν είναι ψευδοτυχαία συνάρτηση.

Bonus Ασκηση: Το παιχνίδι του σιδεροθήρονου

2ο μακρινό τόπο της Βασιλοπραξείωσης των γενολιών $2^{19} - 1$ άνθρωποι, όπου ο αριθμός $2^{19} - 1$ είναι πρώτος (Mersenne prime, ~~εξαιρετικός~~ 2 υψωμένο σε πρώτο -1). Η κοινωνία αυτή παραπέμπει στη δομή του δαυτιδίου $\mathbb{Z}_p$, όπου $p = 2^{19} - 1$ (όχι της ομάδας $\mathbb{Z}_p^*$, διότι έχει $2^{19} - 2$ άτομα). Η έννοια του θανάσιμου εχθρού παραπέμπει στα δευτέρια αντιστροφών που έχουν όλοι οι αριθμοί στο $\mathbb{Z}_p$, εκτός από το 0, το 1 και το $p-1$. Ο καλλιμάτσαρος που σου συμπάσκει όλοι θα πρέπει να είναι κάποιος από αυτούς. Τα παιχνίδια φαίνεται να συμβολίζουν την πράξη του πολλαπλασιασμού mod p , θα εξετάσουμε δηλαδή την πολλαπλασιαστική ομάδα $\mathbb{Z}_p^*$ καθώς το 0 δεν έχει αντίστροφο και όλοι οι άνθρωποι έχουν θανάσιμο εχθρό. (αντίστροφο). Η πράξη που παραπέμπει το ότι ο x παχαιώνει τον y χρησιμοποιώντας το παιχνίδι του z ~~πολλαπλασιασμού~~ είναι η $x \cdot y \equiv z^{-1} \pmod{p}$. Θεωρούμε ότι ο καλλιμάτσαρος είναι το 1, εφόσον ο αντίστροφός του (εχθρός του) είναι ο εαυτός του, έχουμε ότι $\forall x \in \mathbb{Z}_p^* \quad x \cdot x \equiv 1 \pmod{p}$.

Bonus Ασκηση: Το παιχνίδι του σιδεροθήρα

Στο μαυρινό τόπο της Βασιλοπρασχίωσης των
συνολικά $2^{19}-1$ άνθρωποι, οι οποίοι έχουν έναν
θανάσιμο εχθρό, εκτός από τον καλιμάτσαρο που
συμβαίνει όλοι. Η κοινωνία αυτή παρατέπει στη
δομή της πολλαπλασιαστικής ομάδας $\mathbb{Z}_p^*$, όπου
 $p = 2^{19}-1$ είναι πρώτος (Mersenne prime, 2 υψωμένο σε
πρώτο -1), όπου οι θανάσιμοι εχθροί ερμηνεύονται ως
οι ^{πολλοί}αντίστροφοι των ανθρώπων, οι οποίοι συμβολίζονται
με τους αριθμούς στο $\mathbb{Z}_p^*$. Όλοι οι αριθμοί στο $\mathbb{Z}_p^*$
έχουν αντίστροφο (θανάσιμο εχθρό) και ο καλιμάτσαρος
είναι το 1 που έχει αντίστροφο τον εαυτό του (τον
συνπαθάνει όλοι). Τα μαχαίρια των ανθρώπων πρέπει να
είναι και αυτά ο αντίστροφός τους, καθώς κάθε άνθρωπος
έχει ένα διαφορετικό μαχαίρι. Η πράξη που φαίνεται να
συμβολίζει η φράση "ο x μαχαίρωσε τον y με το
μαχαίρι του z είναι η ισότητα $x \cdot y^{-1} \equiv z^{-1} \pmod{p}$, με
 $x, y, z \in \mathbb{Z}_p^*$. Οι φράσεις "κάθε ένας από αυτούς είχε
τραυμάτισει με κάποιο μαχαίρι κάθε έναν από τους
υπόλοιπους" και "το μαχαίρι κάθε ανθρώπου χρησιμοποι-
ήθηκε από κάποιον για να τον τραυμάτισει" επαληθεύονται,
καθώς $\forall x, \forall y, \exists z : x \cdot y^{-1} \equiv z^{-1} \pmod{p}$ και επιπλέον
 $\forall x, \exists y : x \cdot y^{-1} \equiv x^{-1} \pmod{p}$ από τον ορισμό της
πολλυπλής ομάδας $\mathbb{Z}_p^*$. Επαληθεύονται και οι φράσεις για
τον καλιμάτσαρο, καθώς $\forall y, \exists z : 1 \cdot y^{-1} \equiv z^{-1} \pmod{p}$
συγκεκριμένα $z=y$, $\forall x, x \cdot x^{-1} \equiv 1^{-1} \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$
όπου 1 το μαχαίρι του καλιμάτσਾਰου, $\forall y : 1 \cdot y^{-1} \equiv y^{-1} \pmod{p}$
όπου y ο θανάσιμος εχθρός και y^{-1} το μαχαίρι του,
 $1 \cdot 1^{-1} \equiv 1^{-1} \pmod{p}$. Η τελευταία φράση για τις τριάδες
ανθρώπων περιγράφει την ιδιότητα της προσεταιριστι-
μότητας της ομάδας, η οποία ισχύει, καθώς η $\mathbb{Z}_p^*$
είναι πολλαπλασιαστική ομάδα.

1. Έστω d η Δραμοκόνα, g ο Γιάννης ο Χιονιάς και j ο Τζορτζιος ο Αντιπαθητικός. Ο καλλιγράφος θα συμπληρώσει $k \in \mathbb{K}$.

$$d \cdot g^{-1} \equiv j^{-1} \pmod{p}$$

Έστω x αυτός που τραβήχισε τον j με το g^{-1}

$$\begin{aligned} x \cdot j^{-1} &\equiv g^{-1} \pmod{p} \Leftrightarrow x \cdot d \cdot g^{-1} \equiv g^{-1} \pmod{p} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x \cdot d \cdot g^{-1} \cdot g \equiv g^{-1} \cdot g \pmod{p} \Leftrightarrow x \cdot d \equiv 1 \pmod{p} \\ &\Rightarrow x \equiv d^{-1} \pmod{p} \end{aligned}$$

* δηλαδή ο Τζορτζιος αντιπαθητικός

Επομένως ο θανάσιμος εχθρός της Δραμοκόνας τραβήχισε τον Τζορτζιο τον αντιπαθητικό με το παχαίρι του Γιάννη του Χιονιά. (Ο Τζορτζιος ο αντιπαθητικός αυτοτραβήχτηκε με το παχαίρι του Γιάννη του Χιονιά).

$$2. d \equiv j^{-1} \pmod{p} \Leftrightarrow d^{-1} \equiv j \pmod{p} *$$

Έστω y αυτός που τραβήχισε τη Δραμοκόνα με το παχαίρι της

$$y \cdot d^{-1} \equiv d^{-1} \pmod{p} \Rightarrow y \equiv 1 \pmod{p} \equiv k \pmod{p}$$

Επομένως ο καλλιγράφος τραβήχισε τη Δραμοκόνα με το παχαίρι της.

3. Έστω z αυτός που τραβήχισε το Γιάννη το Χιονιά με το ίδιο του το παχαίρι

$$z \cdot g^{-1} \equiv g^{-1} \pmod{p} \Rightarrow z \equiv k \pmod{p}$$

Το παχαίρι του z : $z^{-1} \equiv k^{-1} \pmod{p} \equiv k \pmod{p}$

Έστω w αυτός που τραυματίζει τον j με το ίδιο του το παχαίρι

$$w \cdot j^{-1} \equiv j^{-1} \pmod{p} \Rightarrow w \equiv k \pmod{p}$$

Έστω a αυτός που χρησιμοποιήσει το k^{-1} για να τραυματίσει τον k

$$a \cdot k^{-1} \equiv k^{-1} \pmod{p} \Rightarrow a \equiv k \pmod{p}$$

Επομένως ο Καλιαντζάρης χρησιμοποιήσει το παχαίρι του για να αυτοτραυματιστεί.